





High Availability in Network Services



Outline

- **Introduction.**
- **SLA.**
- **High Availability.**
- **RPO & RTO.**
- **HA Technologies & Levels.**
- **HA Scenarios.**

Introduction

- سيتناول هذا الموضوع كيفية تقديم خدمة لزبون بمستوى معين بشرط عدم انقطاع الخدمة وذلك حسب ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) مع مزود الخدمة (Service Provider).
- يمكن تطبيقه في جميع الخدمات الشبكية في مجال تقنية المعلومات (مثل System Admin, Network, Developers, Database, Storage, Applications, Operations) وفي المجالات الخدمية الأخرى مثل الكهرباء والماء والغاز وغيرها.
- سيتم التركيز على كيفية تحقيق الخدمة من خلال الـ SLA وتقليل زمن فشل أو توقف الخدمة (Downtime). (المقياس الحقيقي لأي خدمة هو الـ Downtime)
- من أهم المواضيع لجميع المتخصصين في مجال الـ IT لكي يتم التعرف على كيفية التعامل أثناء الكوارث وكيفية إتخاذ الحلول، وكيفية وضع الحلول أثناء بناء التطبيقات والخدمات المختلفة (يجب علي مختص الـ IT تحديد مستوى الـ Availability المطلوب تقديمها وعليه يتم اختيار الـ Technology المناسبة (لتحقيق مستوى الـ SLA & Downtime المناسب)).

Service Level Agreement (SLA)

- Defines the level of service expected by a customer from a supplier, laying out the metrics by which that service is measured, and the remedies or penalties, if any, should the agreed-on service levels not be achieved. Usually, **SLAs are between companies and external suppliers**, but they may also be **between two departments within a company**.

▪ يمكن أن تكون الـ SLA بين شركات مختلفة (شركات الإنترنت، شركات الـ Cloud، شركات الاستضافة، شركات الدعم الفني) أو في إطار الشركة بين إدارات مختلفة مثل إدارة الـ IT والإدارات الأخرى.

▪ يتم استخدام الـ SLA لتوثيق الاتفاقيات بين مزود خدمة تكنولوجيا المعلومات والعميل. تصف SLA خدمة تكنولوجيا المعلومات، وتوثق أهداف مستوى الخدمة، وتحدد مسؤوليات مزود خدمة تكنولوجيا المعلومات والعميل. ويمكن أن تغطي اتفاقية واحدة العديد من خدمات تكنولوجيا المعلومات أو عملاء متعددين.



Service Level Agreement (SLA)

- هي اتفاقية مكتوبة وفيها الكثير من البنود. العنصر الأساسي الأول في اتفاق مستوى الخدمة الجيد هو وصف بسيط للغرض (Purpose) من الوثيقة ونطاقها (Scope) بحيث يكون المطلوب واضحا لأي قارئ.
- عادة ما يبدأ الاتفاق بجملة مثل “هذه الوثيقة هي اتفاقية مستوى الخدمة بين قسم تكنولوجيا المعلومات في الشركة A وقسم X في الشركة B لتوفير الخدمات المحددة داخل المكتب الرئيسي والمكاتب الفرعية للشركة B ويستثنى من هذا الاتفاق تقديم الخدمات للفروع التابعة لها في المقاطعة C.”
- وكما هو الحال مع جميع الوثائق الهامة، ينبغي أن يكون واضحا الفترة التي ينطبق عليها الاتفاق هذا فمثلا “هذا الاتفاق ساري المفعول اعتبارا من ١ يناير 2022، حتى ٣١ ديسمبر 2022.”
- وإذا كان هناك أي تغيير في وثيقة الخدمة فمن الطبيعي جدا أن يكون هناك ترقيم للإصدارات و من المفضل مراجعة وإعادة إصدار اتفاقيات مستوى الخدمة سنويا، حتى لو لم تحدث أي تغييرات. وذلك لضمان أن أي تغييرات تحدث في الخدمة أو في المنظمة يتم التقاطها وإدراجها في SLA.

Service Level Agreement (SLA)

- تُحدد مستوى الخدمة المقدمة من قبل مزود الخدمة. ومن المهم التمييز بين الخدمة والدعم المقدم لتلك الخدمة وتحديد ساعات كل منها. فعلى سبيل المثال، قد تكون خدمة الاتصال بالإنترنت متاحة على مدار ٢٤ ساعة في اليوم، ولكن يمكن تقديم الدعم من الساعة ٩ صباحاً وحتى ٥ مساءً فقط فلو حدث خطأ في الساعة السادسة مساءً فلن يتم الرد عليها حتى اليوم التالي. يجب ألا يكون هناك أي التباس بشأن ساعات الدعم، لأنه سيستخدم للحكم على ما إذا كانت الاستجابة للحوادث تفي بالغرض أو لا.
- إذا حصلت مشكلة في الخدمة، فمزود الخدمة ملتزم بعمل حلول لهذه المشكلة في فترة زمنية محددة ومكتوبة في الاتفاقية، فإذا تجاوزت هذه الفترة الزمنية المتفق عليها يوجد شرط جزائي مكتوب في الاتفاقية عليه الالتزام به.
- يحدد في الاتفاقية مدى استجابة مزود الخدمة لطلبات العميل (Response time, Change time) في حال حدوث مشاكل (استجابة لحظية، استجابة بعد عدد من الساعات أو الأيام).

Service Level Agreement (SLA)

- في بعض الحالات مثلاً كما في أنظمة الـ ERP قد تكون المشكلة بسبب الـ Networking أو الـ OS أو الـ Firewall أو غيرها فتمتنع الشركة المقدمة لخدمة الـ ERP عن الاستجابة لطلبات العميل (طالما المشكلة بعيدة عن نظام الـ ERP). لذلك على الـ Customer معرفة ماهي الـ Responsibility بينه وبين مقدمي الخدمات من الشركات المختلفة (Application, Database, OS, Firewall,).
- لذلك، لابد من التنويه الي التفرقة بين مصطلحي End-to-end service و Component availability من ناحية التوافر فمثلا لو أننا نقدم خدمة انترنت لمؤسسة فتعتبر خدمة الـ End to end service هي أنه علينا تقديم كل ما يلزم لتوفير الخدمة و تشغيلها بما فيها الراوتر و الكابلات و الأجهزة و الحاسوب و حتي نظام التشغيل و تطبيقاته و أي خطأ فيها يكون تحت مسؤوليتنا. و أما Component availability فهو يعني أننا مسئولون فقط عن جزء واحد فقط وهو الذي نقدمه.
- و هنا لابد أن يعلم العميل و المستخدمون لديه حدود صلاحيات مقدم الخدمة و لابد أيضا أن يعمل مقدم الخدمة في حدود هذه الصلاحيات ولا يتجاوزها محابة للعميل أو استعراضا لمعلوماته فقد يقوم بعمل شيء يخرق اتفاقيته مع موفر خدمة آخر.

What is High Availability?

- High Availability (HA) is a characteristic of a system, which aims to ensure an agreed level of operational performance, usually uptime, for a higher than normal period.

■ تعريفها: تقليل الـ downtime وتقديم أداء معين حسب الاتفاق مع الـ Customer (داخلي أو خارجي) بغض النظر عن حجم المنظومة.

■ الـ HA خاصية تدرج تحتها العديد من الـ Technologies

■ المقياس الحقيقي في مجال الـ IT هو الـ Service availability أو الـ Downtime (كل ما كان أقل للخدمة ، كل ما كان الشخص ناجح) بغض النظر عن الـ Certificates و الـ Experience

■ الأهمية الأولى للـ Business هو في الـ Downtime (فكلما قل فمعناه أن العمل يتم بصورة صحيحة بغض النظر عن الساعات التي يتم قضائها في المكتب أو في متابعة المشاكل).



What is High Availability?

- يجب أن تتوفر في فريق العمل مهارة حل المشاكل قبل وقوعها (التنبؤ الصحيح) بمعنى وجود حلول لكل مشكلة متوقعة.
- فعند حصول أي مشكلة فإن سرعة اتخاذ القرار (بشكل منظم) يقلل الـ downtime لأقل وقت ممكن ويرفع الـ availability لأعلى قيمة ممكنة. وهذا هو المقياس الحقيقي في أي منظومة. (كثير من مدراء الأعمال لا يفهم هذه النقطة وما يهمة مقدار خبرة الموظف وشهائده، وأن الموظف يظل يعمل لأوقات متأخرة).
- كل ما زاد الـ Downtime فإن هذا سوف يسبب المزيد من الخسائر للشركة. لذلك فإن التقييم يجب أن يكون على مقدار الـ downtime والـ availability.
- ما هو مستوى التوافر availability والموثوقية reliability التي تم الاتفاق عليها؟ و يتم التعبير عن مستوى التوافر كـ business terms مثل “لا تزيد الأعطال عن خمس مرات بمجموع لا يتعدى ساعتين في أي شهر”، أو مثل “الخدمة تكون متوفرة بنسبة لا تقل عن ٩٩.٥ %

Availability & Downtime

- تقييم الخدمة بالأرقام. (الـ availability : الخدمة شغالة، الـ downtime: الخدمة لا تعمل).
- هل ممكن تحقيق الـ 100% avialibilty ؟ نظرياً ممكن ولكن عملياً شبه مستحيل أو مكلف جداً.

Availability %	Downtime per year	Downtime per month*	Downtime per week
90% ('one nine')	36.5 days	72 hours	16.8 hours
99% ('two nines')	3.65 days	7.20 hours	1.68 hours
99.5%	1.83 days	3.60 hours	50.4 minutes
99.9% ('three nines')	8.76 hours	43.8 minutes	10.1 minutes
99.95%	4.38 hours	21.56 minutes	5.04 minutes
99.99% ('four nines')	52.56 minutes	4.32 minutes	1.01 minutes
99.999% ('five nines')	5.26 minutes	25.9 seconds	6.05 seconds
99.9999% ('six nines')	31.5 seconds	2.59 seconds	0.605 seconds
99.99999% ('seven nines')	3.15 seconds	0.259 seconds	0.0605 seconds

Availability Management

- و يتم تعريف أي انقطاع غير مخطط للخدمة خلال ساعات الخدمة المتفق عليها *Agreed service time (AST)* والمحدد في اتفاقية مستوى الخدمة على أنه *downtime* أو وقت التوقف. ويحسب مقياس التوافر Availability عن طريق أخذ وقت التوقف عن الخدمة *downtime* من وقت الخدمة المتفق عليه كنسبة مئوية من مجموع الوقت المتفق عليه.

Calculate Downtime
from Availability %

$$\text{Downtime} = \text{AST} - (\text{Availability}\% \times \text{AST}) / 100$$

Note: For Availability % use numeric value without % sign (e.g. 99.9% = 99.9)

- ومن الضروري جدا وضع كلمتي "when required" أو "عند الحاجة" لتعريف توافر الخدمة حيث أنه قد يتم توفير الخدمة في اوقات غير المتفق عليها أو في أوقات غير محتاج اليها و هذا يعطي انطباع كاذب للتوافر
- مثالك لدينا خدمة تعمل 24x7 لمدة 5020 ساعة مع فترتين توقف فقط، واحدة من 6 ساعات وواحدة من 14 ساعة.

$$\text{Availability} = (5,020 - (6 + 14)) / 5,020 \times 100 = 99.60\%$$

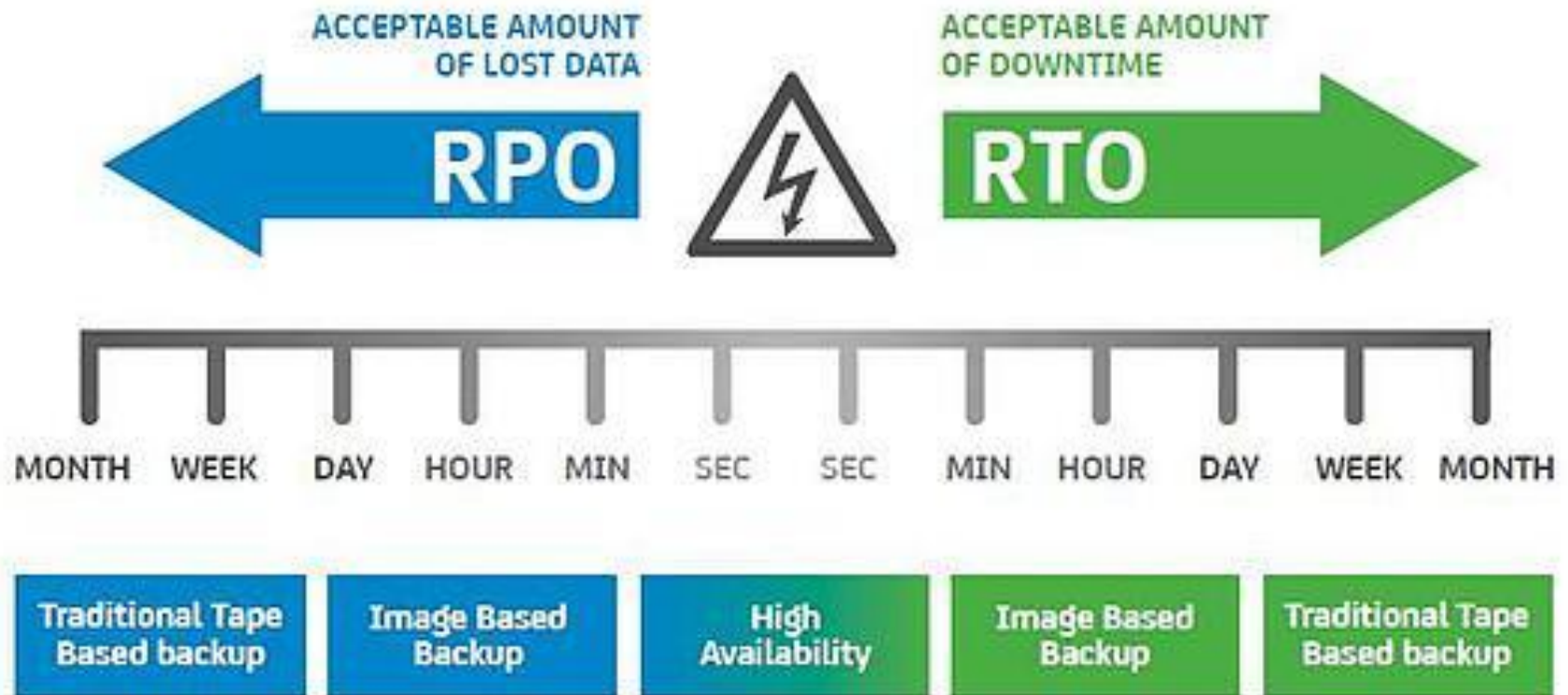
Availability & Downtime

- مقدم الخدمة (SP) يجب عليه تقديم رقم معين لمقدار الـ availability التي قادر على تحقيقها في أسوأ الأحوال (حسب اتفاقية الخدمة – هذه الاتفاقية يوجد فيها شرط جزائي إذا تم تخطي هذه القيمة).
- ولأزم مقدار الـ availability المقدم يكون مكتوب في اتفاقية الخدمة (لأن لها علاقة طردية مع التكلفة وعكسية مع الـ downtime) (لأن التكنولوجيا المستخدمة سوف تختلف على حسب المستويات المختلفة الموجودة في الجدول السابق) (إمكانية إعادة الخدمة في وقت معين)
- هنا يجب أن نقيس قيمة الـ business هل يساوي مقدار الـ cost الذي سوف يصرف عليه.
- كم مقدار الخسائر التي سوف تحصل على الشركة من الـ downtime الحاصل (عدد من الساعات في السنة حسب الجدول) وكم مقدار الانفاق على التكنولوجيا (Software, Hardware, teams) التي سوف تحقق الاتاحية المطلوبة، يجب كل هذه الأمور أن تحسب بالأرقام وبعدها يتم إتخاذ القرار. (عمل توازن بين الخدمات). (شركات المحمول، البنوك، التسوق عبر النت،).
- لازم الوضوح في هذه الأمور مع الادارة العليا في المؤسسة، لأن أي مشكلة هنا في الـ Business سوف يكون اللوم علي موظف الـ IT المسئول.
- يجب أن يكون توقع صاحب العمل مطابق لإمكانيات الـ Team العامل.

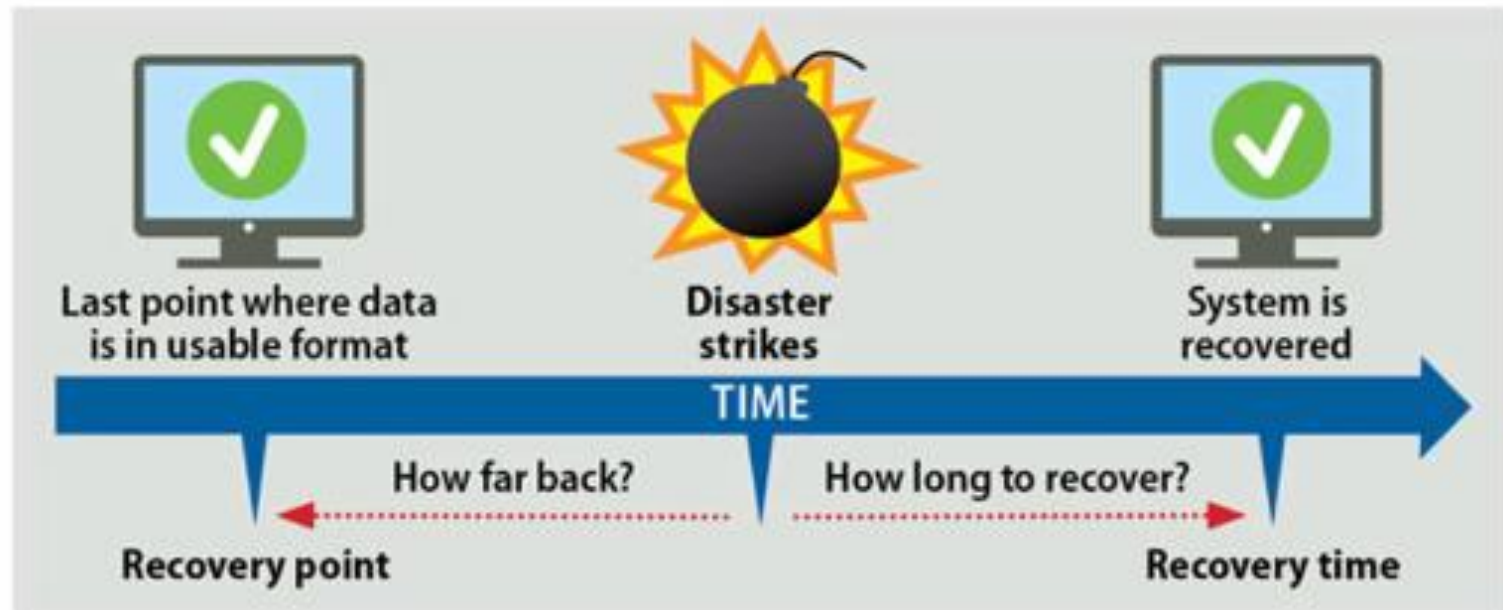
What is RPO & RTO

- من أهم المواضيع عند إعادة الخدمة للعمل بعد توقفها.
- RPO: Recovery Point Objective describes the interval of time that might pass during a disruption before **quantity of data lost** during that period exceeds the Business Continuity Plan's maximum allowable threshold or “tolerance.”
- حجم بيانات معين سيتم خسارته خلال الكارثة التي سوف تحصل (فمثلا عند حدوث مشكلة في مخدم ما، ونحتاج لإعادة البيانات من نسخة احتياطية (Backup) فالوقت بين حصول المشكل وبين أخذ آخر نسخة احتياطية هو ما يعرف بالـ RPO والبيانات هنا سوف يتم خسارتها).
- RTO: Recovery Time Objective is the duration of time and a service level within which a business process must be restored after a disaster in order to avoid unacceptable consequences associated with a break in continuity. In other words, the RTO is the answer to the question: “**How much time did it take to recover after notification of business process disruption?**”
- الوقت اللازم لإعادة الخدمة (الوقت اللازم لتركيب سيرفر آخر أو غيرها من الحلول).

What is RPO & RTO



What is RPO & RTO



What is RPO & RTO

- الـ RPO و الـ RTO ليس بالضرورة أن يكونا متساويين.
- يجب تحديده بشكل واضح في الـ SLA، بما يتوافق مع العمل (Business) والعميل والشركة.
- توجد شركات تهتم بالـ RPO وشركات تهتم بالـ RTO فمثلاً:
- البنوك مسموح عندها بـ RTO (السماح بخسارة بعض العملاء والأعمال أثناء توقف الخدمة) ولكن غير مسموح أبداً بأي RPO (لا يسمح بأي بيانات مفقودة، أي معاملة مالية Transaction لا يسمح بأن يحصل له Lost)، فلا بد من توفير حلول (Technologies) لهذا الموضوع.
- شركات المحمول والاتصالات مسموح عندها بالـ RPO (لا توجد بيانات مهمة يجب الاحتفاظ بها) ولكن غير مسموح بالـ RTO (خسارة العديد من الاتصالات والعملاء).
- لذلك يجب على العميل فهم ماهية كلاً من الـ RPO و الـ RTO قبل إجراء أي SLA.
- ويجب على مزود الخدمة الموازنة بين الـ RPO و الـ RTO في الخدمة المقدمة.
- على أساس الـ RPO و الـ RTO سيتم اختيار أفضل الحلول والتقنيات المستخدمة.

HA Technologies & Levels

- Cables.
- Power Supply, UPS & Generator.
- NIC Teaming.
- Network Devices. (Switch, Router, Internet, Firewall).
- Servers.
- HDD RAID.
- Cluster.
- Load Balance.
- Storage.
- Backup.
- Replication.
- DR.

HA Technologies & Levels

- عند بناء الـ HA يتم بناءها من أسفل إلى أعلى في الـ Data Center ، أي بمعنى أن نبدأ بأبسط الأشياء لأنه قد تكون هناك أشياء بسيطة تؤثر على تجهيزات بمئات الملايين (مشكلة في الكابل، الـ Power، التكييف، كرت الشبكة، الـ Switch)، وهذه أشياء تكلفتها بسيطة لكن تأثيراتها كبيره جداً على كامل المنظومة.
- ✓ فعلى سبيل المثال: توجد حساسات داخل السيرفرات تتحس درجة الحرارة فإذا ارتفعت عن مدى معين يتم إغلاق السيرفر مباشرة وذلك قد يحدث بسبب بعض المشاكل البسيطة في التكييف.
- ✓ السيرفرات تحوي أكثر من Power Supply واحد، واحد يعمل على الكهرباء العمومي وواحد يعمل على الـ UPS.
- ✓ نقوم بعمل Teaming على الـ NICs من أجل توزيع العمل بينهم ومن أجل الـ Load Balancing.
- ✓ قد تقوم بأخذ إنترنت من أكثر من مزود خدمة.
- ✓ يجب أن تكون كل هذه الأمور موثقة (Documented) لأنه هنا أكثر من Team يعمل في المنظومة فيكون من السهولة عليهم الرجوع إلى هذه المستندات أثناء الـ اجبة أو وقوع كارثة.
- ✓ لأنه عند إرجاع الخدمة للعمل فهذا يمثل دورة كاملة قد تحتاج فيها أكثر من Team للإعادة الخدمة (كل فريق محدد ما هي مسؤولياته).

HA Technologies & Levels

✓ لازم من عمل اختبارات للخدمة (عمل كوارث في فترات المساء) من أجل التأكد من إجراءات الـ HA. ثم يقوم فريق الـ Business بالعمل على الخدمة من أجل التأكد أنها تعمل بشكل سليم من أجل أن لا تتوقف علينا الخدمة في وقت حساس ويكون من الصعوبة استعادتها فيه مما يؤدي إلى خسائر كبيرة.

High Availability Scenarios

- لا بد من عمل سيناريوهات تتعلق بكل المشاكل التي يمكن أن تحصل وتؤدي إلى توقف الخدمة، وتكون هذه السيناريوهات موثقة وموضوع فيها إقتراحات الحل لكل مشكلة، ومن هذه السيناريوهات ما يلي:

H/W Failure Scenarios

#	Scenario	How to cover it
1	Network Cable Failure	Multi NIC with Multi Cable and Enable Teaming
2	Network Card Failure	Multi NIC with Multi Cable and Enable Teaming
3	HBA Cable Failure	Multi HBA with Multi Cable and Apply Zoning
4	HBA Card Failure	Multi HBA with Multi Cable and Apply Zoning
5	Power Cable Failure	Multi Power Cables or more connect with Multi Power Supply
6	Power Supply Failure	Multi Power Cables or more connect with Multi Power Supply
7	Internal HDD Server Failure	Configure H/W RAID
8	Server H/W Failure	Build Server Cluster
9	Blade H/W Failure	Build Have Multi Internal Redundancy (Network, Power, HDD, Server Node) if all Failure you can move to DR or another Blade in same site.
10	Fabric Switch Failure	2 Fabric Switches
11	Storage HDD Failure	Configure H/W RAID
12	Storage Fiber Cable Failure	Storage Have Multi HBA Card
13	Storage HBA Failure	Storage Have Multi HBA Card
14	Storage Node Failure	Storage Have 2 Storage Processors Nodes.
15	Fully Storage H/W Failure	Restore from Backup to another Storage or Move to DR site.
16	Air condition	Have Another Air Condition
17	UPS Failure	you con work by Generator
18	Generator Failure	it's last stage if lost all Public Power then UPS then Generator you must move to DR.
19	Public Power Failure	you can work by UPS and Generator
20	Fully Datacenter Down	Move to DR

Software Failure Scenarios

#	Scenario	How to cover it
1	Windows Or Linux OS Corruption	Cluster, Snapshot, Repair OS, DR, Restore from Backup.
2	Application Corruption	Application Cluster, Restore Configurations, Reinstall App, DR.
3	Database Corruption (Oracle or SQL)	Cluster DB, Node in DR, Restore DB, Fully DR
4	Application Cluster Failure	Have Multi Node, and LNB, Fix App, Restore , DR
5	VMware Virtual Machine Corruption	Restore from Backup or DR for this VM only
6	VMware vSphere ESXi Failure	VMware Cluster or FT
7	VMware vCenter Failure	HA for vCenter or Move to DR.
8	Backup Application Failure	Rebuild Backup App
9	Backup Data Failure	Work from 2 nd Copy from Different media or from Tapes.
10	Metro Cluster Failure	Stop Replication , Reconfigure it.
11	Replication Service Failure	Reconfigure the Replication tools.

Network Failure Scenarios

#	Scenario	How to cover it
1	User Switches Failure	Replace by Another Switch from local store.
2	Core Switches Failure	Have another Core SW or Replace it and Move to DR during Replace it.
3	Internet Connections Failure	Have Multi Internet connection from Multi ISP.
4	Branch Connection Failure	Work by another MPLS from Different ISP or use 4G Connection.
5	F5 LNB Failure	Can work Manually or by DNS Round Robin till Replace it or move to DR.
6	Core Firewall Failure	Have Another Core FW or Move DR till Replace it.
7	Internal Firewall Failure	you can change the connection to be Direct with SW. till Replace it.
8	Network Connection Between Datacenters Failure	Stop Replication, Have another Connection from Different ISP.
9	Fully Datacenter Network Failure	Move to DR.